

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2014/2015	
Unidade curricular/Módulo	Introdução à Programação							
Ano curricular	1	Semestre	1º S	Data	05/02/2015	Duração	2H	
Exame								

Utilizando a linguagem de programação C, faça as operações seguintes.

1. (20 pontos) Faça um programa que permita ler um **número inteiro** inicial e final, com validação no intervalo [100,999]. Escreva a sequência de valores entre o número final e inicial por ordem decrescente, separados por vírgulas como no exemplo.

Exemplo: Valor Inicial? 255

Valor Final? 263 Output: 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255

Carater Inicial? 149

Carater Final? 140 Output: 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140

2. (20 valores) Faça um programa que permita calcular se um número introduzido é divisível por 7, utilizando a seguinte regra: **se o resto da divisão, do dobro do último dígito subtraído do restante número, por 7 é 0 ou divisível por 7.**

Exemplo: 672 (dobro de 2 = 4, 67 – 4 = 63, e 63 % 7 = 0) Sim

905 (dobro de 5 = 10, 90 – 10 = 80, e 80 % 7 = 3) Não

3. Manipulação de dados de **um vetor de valores inteiros**, Faça as operações seguintes: (20 valores) intervalo [-100,100] e de tamanho entre] 0, 25]. (20 valores) Coloque os valores do vetor numa matriz de 5 x 5. Se o número de elementos do vetor for inferior ao número de valores da matriz, colocar o valor **-999** para todos os outros valores da matriz.
- 3.3. (20 valores) Faça a visualização de uma linha, da matriz anterior, à escolha do utilizador, com validação.
- 3.4. (20 valores) Determine e escreva o maior e menor elemento da matriz e respetivas posições. Deve ter em atenção que o maior e menor só podem ser valores do intervalo [-100, 100].
- 3.5. (20 valores) Faça a soma dos valores do vetor, cujo valor é maior ou igual a zero.

4. Faça um programa que permita manipular os dados da Tabela 1.
- 4.1. (20 valores) Introdução de dados para um array.
- 4.2. (20 valores) Visualização dos dados, semelhante à Tabela 1, mas cujo número de irmão é diferente de zero e se deslocam “A pé” para a escola.
- 4.3. (20 valores) Calcule e escreva quantos alunos se deslocam de “Carro” para a escola.

Tabela 1

Dados da turma						
Nome	Número de letras no nome	Número de irmãos	Cor dos olhos	Transporte utilizado para ir de casa à escola	Tempo de casa à escola (minutos)	Comprimento do palmo (cm)
Ana Godinho	10	1	Castanhos	Autocarro	15	165
Ana Sofia Silva	13	2	Pretos	A pé	5	150
Andreia Sousa	12	0	Castanhos	Metro	14	173
Carolina Martins	15	0	Azuis	Carro	8	189
Daniela Silva	12	3	Castanhos	Carro	12	187
David Leal	9	1	Castanhos	Carro	10	195
Diogo Oliveira	12	4	Castanhos	A pé	13	137
Filipa Duarte	12	1	Verdes	Autocarro	20	166
Helena Afonso	12	2	Azuis	Carro	10	186
Inês Martins	11	1	Pretos	Carro	15	153
Joana Manso	10	0	Castanhos	Metro	17	159
João Miguel Ribeiro	17	1	Castanhos	Metro	13	144